

Modelo de Ciclo de Vida em Estrela

Interação Humano-Computador (IHC)

Acadêmico: Herton da Silveira e Silva

Professor: Alexandre Mendonça Fava

Data: 7 de maio de 2026

- > 1. Definição
- > 2. História
- > 3. Princípios
- > 4. Exemplos
- > 5. Aplicabilidade
- > 6. Vantagens e Desvantagens
- > 7. Conclusão

Modelos de ciclo de vida em **IHC** são estruturas organizadas para o design e desenvolvimento de sistemas interativos complexos.

O **Ciclo de Vida em Estrela** é um modelo especificamente caracterizado por sua natureza **não linear** e **iterativa**.

- Diferente de abordagens tradicionais em cascata, ele **não impõe** uma ordem rígida.
- Mantém o foco constante no usuário através de **melhoria contínua e feedback**.



O modelo foi originalmente proposto por **Deborah Hix** e **Rex Hartson** no ano de 1993.

- Surgiu como uma **resposta às limitações** dos modelos sequenciais rígidos da época.
- Introduziu uma ousada **mudança de paradigma** na construção de interfaces.
- Colocou a **avaliação como núcleo** de todas as etapas de desenvolvimento de software.
- Formalizou a abordagem fundamentalmente **centrada no ser humano**.

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

O princípio fundamental deste modelo é a **centralidade incontestável da avaliação**.

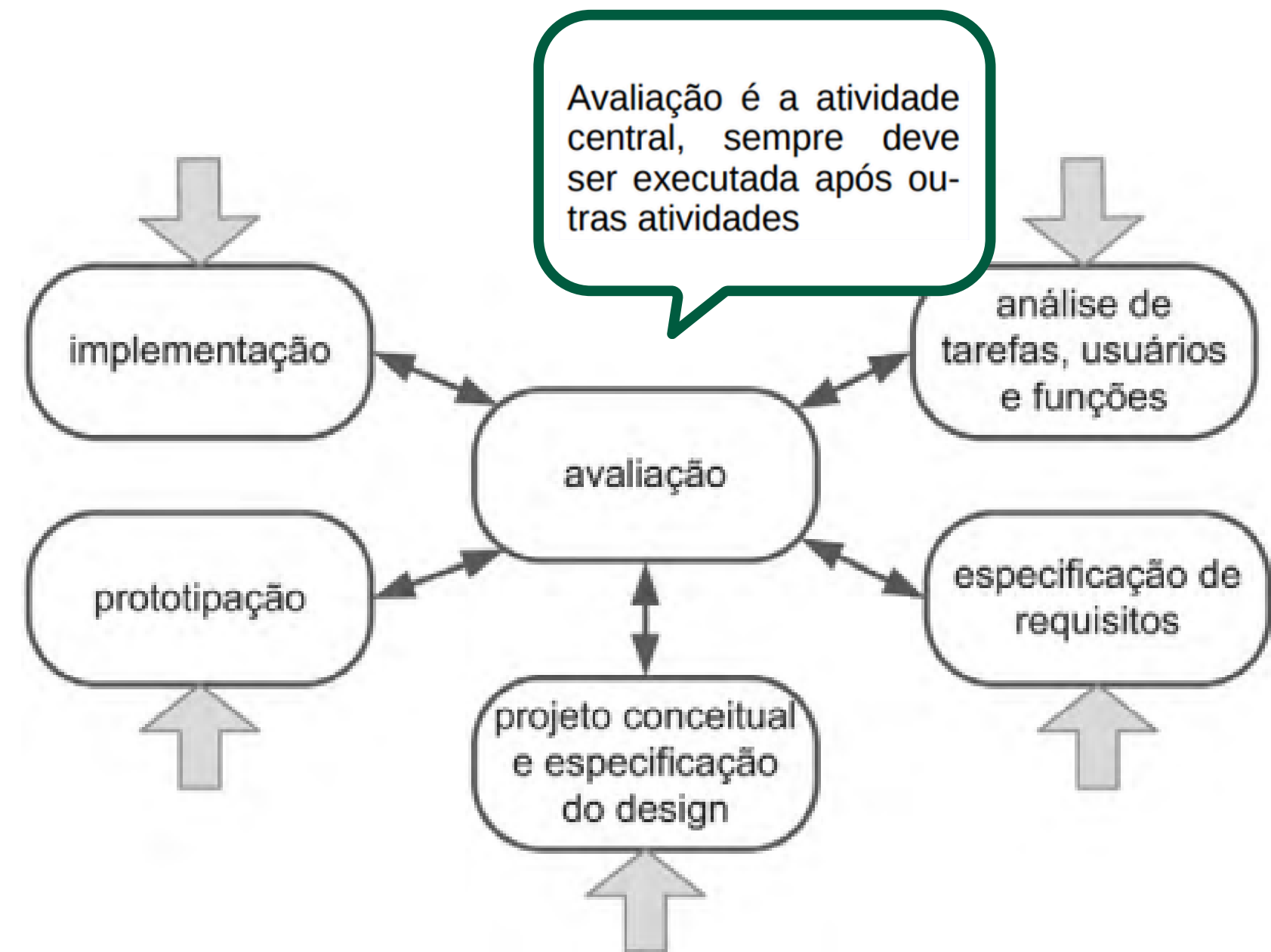
- Na estrutura em "estrela", a **Avaliação ocupa a posição central**.
- Conecta-se de forma **bidirecional** a todas as outras atividades de desenvolvimento.
- O desenvolvedor pode navegar de qualquer atividade para outra, passando sempre pelo núcleo de avaliação.



PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

O princípio fundamental deste modelo é a **centralidade incontestável da avaliação**.

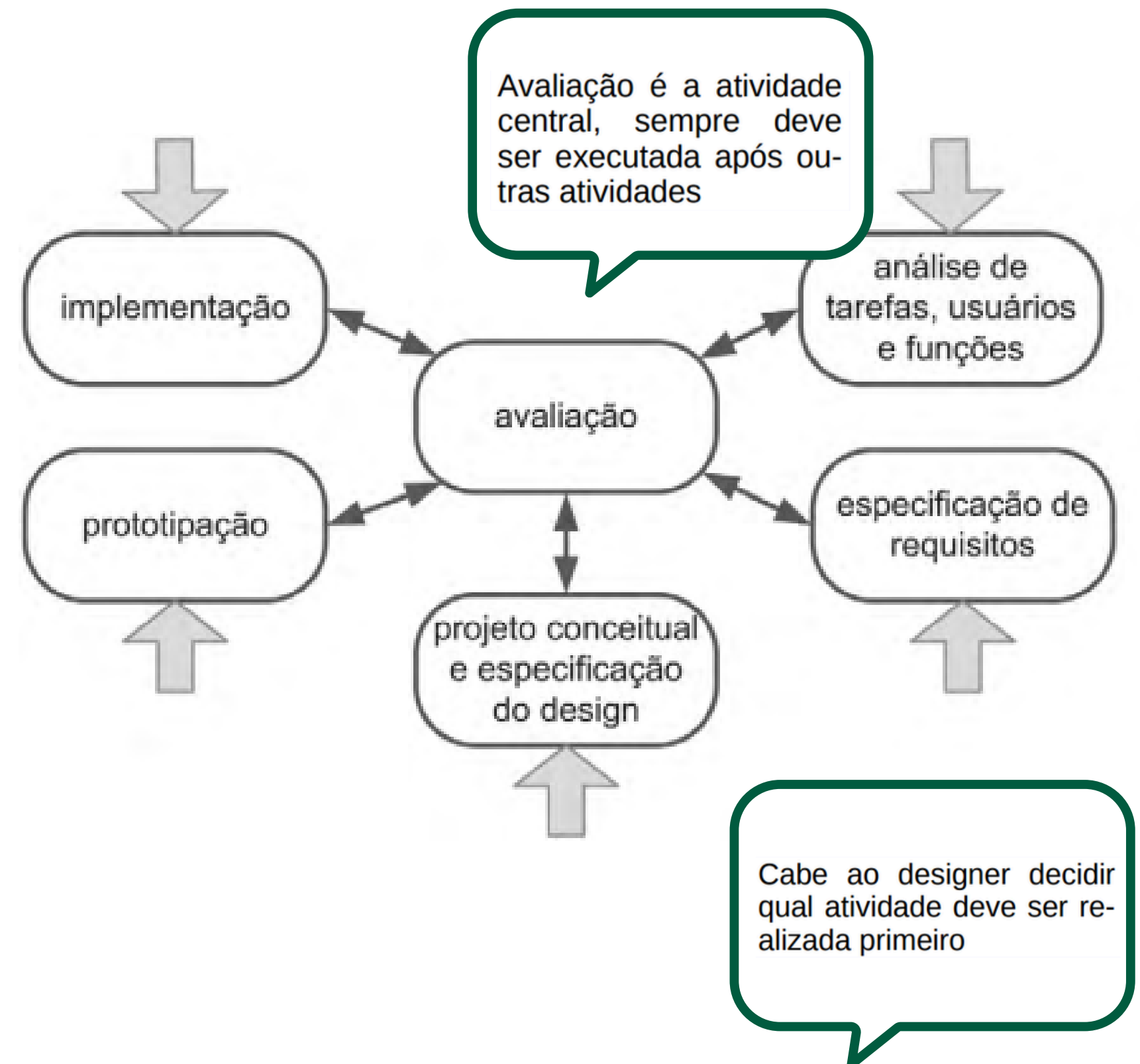
- Na estrutura em "estrela", a **Avaliação ocupa a posição central**.
- Conecta-se de forma **bidirecional** a todas as outras atividades de desenvolvimento.
- O desenvolvedor pode navegar de qualquer atividade para outra, passando sempre pelo núcleo de avaliação.



PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

O princípio fundamental deste modelo é a **centralidade incontestável da avaliação**.

- Na estrutura em "estrela", a **Avaliação ocupa a posição central**.
- Conecta-se de forma **bidirecional** a todas as outras atividades de desenvolvimento.
- O desenvolvedor pode navegar de qualquer atividade para outra, passando sempre pelo núcleo de avaliação.





1. Avaliação (Centro)

Atividade central interligada a todas as outras. Detecta problemas de usabilidade de forma imediata e precoce.



2. Análise de tarefas, usuários e funções

É a atividade responsável pelo aprendizado da situação atual e pelo levantamento das necessidades e oportunidades de melhoria.



3. Requisitos

Consolidação da análise para definir objetivamente quais problemas e requisitos devem ser totalmente atendidos.



4. Projeto

Desenvolvimento do design conceitual, estrutura geral, modelos de interação mental, esboços e storyboards.



5. Prototipação

Criação de versões iterativas e interativas (de baixa ou alta fidelidade) para tornar as ideias perfeitamente concretas.



6. Implementação

Construção e programação efetiva do sistema final, feita estritamente com base no que foi exaustivamente projetado e validado.

EXEMPLO PRÁTICO

- **Projeto Conceitual e Físico:** Criação de telas minimalistas e com animações elegantes para o totem.
- **Avaliação:** Apresentação aos donos da padaria, que rejeitaram o visual por não ser prático para clientes com pressa ou idosos.
- **Análise de Tarefas, Usuário e Domínio:** Observação na padaria, constatando que a prioridade era a agilidade e que 80% dos pedidos eram variações de três lanches.
- **Avaliação:** Validação do fluxo de pedido diretamente com os atendentes.
- **Prototipação/Implementação:** Desenvolvimento de um protótipo com botões gigantes, alto contraste e atalhos para os lanches mais populares.
- **Avaliação:** Teste prático com clientes no balcão, que fluiu rápido, mas revelou dúvida sobre o totem não aceitar dinheiro.
- **Especificação de Requisitos:** Documentação da obrigatoriedade de avisos visuais/sonoros sobre pagamento apenas em cartão e impressão de senha com letras grandes.

- **Avaliação:** Validação de viabilidade técnica da impressão com o fornecedor do hardware.
- **Implementação Final:** Codificação do software final e integração com os componentes físicos (pagamento e impressora).
- **Avaliação:** Monitoramento do uso real durante a primeira semana de operação para ajustes finos.



O Ciclo de Vida em Estrela é altamente aplicável no design de **sistemas interativos complexos** onde a qualidade da Experiência do Usuário (UX) é considerada crítica e essencial para o negócio.



Interfaces Inovadoras

Ideal para produtos tecnológicos disruptivos onde não há paralelos exatos no mercado e os requisitos tendem a evoluir muito rapidamente.



Requisitos Obscuros

Essencial para desenvolvimento de produtos inovadores em que as reais necessidades dos usuários não estão totalmente claras desde o marco inicial.



Alta Taxa de Aprendizado

Perfeito para sistemas que exigem um engajamento inicial intenso do usuário e validação empírica constante da sua real facilidade de uso.



Ambientes de P&D

Amplamente adotado em projetos de Pesquisa e Desenvolvimento que valorizam intensamente a experimentação prática sobre o planejamento rígido inicial.

Vantagens

- **Flexibilidade Extrema:** Permite à equipe iniciar o processo iterativo por qualquer etapa útil do ciclo.
- **Foco Absoluto no Usuário:** A avaliação constante e metódica garante que o produto permaneça alinhado às necessidades reais.
- **Redução de Custos a Longo Prazo:** A detecção de problemas estruturais de usabilidade logo no início evita refações muito caras após o lançamento.

Desvantagens

- **Gestão e Escopo Complexos:** A inerente não linearidade dificulta severamente o rígido controle de cronogramas e orçamentos fechados.
- **Riscos Elevados de "Loops":** Sem uma gestão madura, o processo de avaliação, ajuste e iteração pode se estender indefinidamente.
- **Exigência Especializada:** Requer necessariamente a presença de profissionais peritos em testes e avaliação de IHC desde o dia zero.

☑☑☑ **Preencher o formulário sobre o tema abordado.**

Formulário Ciclo de Vida em Estrela

Acesso via PC



Acesso via smartphone

O Ciclo de Vida em Estrela representa um grande **marco no campo de IHC** ao ter a coragem de abandonar a falsa segurança da sequência rígida a favor da agilidade real.

Seus pilares conceituais funcionam como um poderoso **motor de qualidade**:

- Centralidade da Avaliação Iterativa
- Não Linearidade Adaptativa
- Iteração Contínua de Processos

Dessa forma, o modelo garante não só que o software seja funcionalmente operável, mas que se torne **verdadeiramente útil e adequado** ao ser humano que o utiliza diariamente.

HIX, Deborah; HARTSON, H. Rex. **Developing user interfaces: ensuring usability through product & process**. John Wiley & Sons, Inc., 1993.

MACIEL, C. et al. **Interação Humano-Computador**. EdUFMT, 2019. Disponível em acervos digitais e bibliotecas universitárias de cursos de IHC. Acesso em: 1 de maio de 2026.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA (UDESC). **Manual de Normas Acadêmicas e Diretrizes de Apresentação**. Florianópolis, 2026. Acesso em: 1 de maio de 2026.